

CUESTIONARIO

1. (10 puntos) **Multiplicadores de Lagrange.**

Encontrar los puntos sobre la superficie $xyz = 8$ que son más cercanos al origen.

Ayuda. Puede minimizar el cuadrado de la distancia d que hay desde un punto (x, y, z) al origen.

2. (16 puntos) **Integrales dobles**

a. Evalúe la integral

$$\int \int_R 4xe^{y^2} dA,$$

donde R es la región del primer cuadrante comprendida entre la función $y = x^2$ y la recta $y = 4$.

b. Calcule el volumen del sólido determinado por la función $f(x, y) = x\sqrt{y^3 + 1}$ sobre la región R del plano xy limitada por el eje y y la recta $y = 5x$ en el intervalo $[0, 2]$.

3. (10 puntos) **Centro de masa y momentos**

Encuentre el centro de masa de la lámina que tiene la forma de la región comprendida entre el eje x y la función $y = e^x$ en el intervalo $[0, 1]$ y función densidad $\rho(x, y) = y^3$.

4. (14 puntos) **Coordenadas polares**

Calcular las siguientes integrales

a. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{x^2+y^2} dx dy$

b. $\int_0^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{x^2}{x^2+y^2} dy dx + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \frac{x^2}{x^2+y^2} dy dx$